

Jurusan : Teknologi Informasi

Program Studi : Manajemen Informatika D-3 (Pelalawan)

Proposal

*Font
Kapital semua*

Rancang Bangun Sistem Monitoring Distribusi Makanan Bergizi (MBG) dengan Live Tracking



*Font
Bold*

Disusun oleh

Lutfi Al Huwaidi	(24011433011)
Desi Afrianti	(2401143007)
Suci Rahmadani	(24011433012)

PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA (PELALAWAN)
POLITEKNIK NEGERI PADANG
2026

Judul Proposal : Rancang Bangun Sistem Monitoring Distribusi Makanan Bergizi (MBG) dengan Live Tracking

Nama Kelompok : Kelompok III

Anggota : 1. Lutfi Alhuidi (2401143011)
2. Desi Afrianti (2401143007)
3. Suci Rahmadani (2401143012)

Program Studi : Manajemen Informatika D-3 (Pelalawan)

Jurusan : Teknologi Informasi

Tahun Akademik : 2025/2026

Pembimbing

Mardoni S.Kom.,M.Kom

NIDN 0905118702 NIDN 0902068503

Mengetahui:

Ketua Program Studi Manajemen Informatika

LA ABA, S.Pd.,M.Sc

NIDN 0904028002

Salah

6

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Proyek	5
1.4 Manfaat Proyek	5
1.4.1 Bagi Penerima Manfaat (User)	5
1.4.2 Bagi Administrator	5
1.4.3 Bagi Pemerintah dan Masyarakat	5
1.5 Ruang Lingkup	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)	7
2.2 Sistem Informasi Berbasis Web	7
2.3 Framework Laravel	7
2.4 MySQL sebagai Sistem Manajemen Database	8
2.5 Pola Arsitektur MVC	8
2.6 Penelitian Terkait	8
BAB III METODOLOGI PENGEMBANGAN	9
3.1 Metode Pengembangan Sistem	9
3.2 Tahapan Pengembangan	9
3.2.1 Fase 1: Perencanaan dan Analisis Kebutuhan	9
3.2.2 Fase 2: Perancangan Sistem	9
3.2.3 Fase 3: Implementasi	9
3.2.4 Fase 4: Pengujian	9
3.2.5 Fase 5: Deployment dan Pemeliharaan	9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, anak usia sekolah, dan lansia. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-2, yaitu Zero Hunger atau tanpa kelaparan.

Namun dalam pelaksanaannya, distribusi program MBG masih menghadapi berbagai tantangan. Proses pendataan penerima manfaat yang manual, ketidaktransparanan distribusi, sulitnya pemantauan status pengiriman, serta minimnya notifikasi kepada penerima menjadi hambatan utama yang mengurangi efektivitas program.

Perkembangan teknologi informasi, khususnya aplikasi berbasis web, menawarkan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan memanfaatkan framework Laravel 11 sebagai backend dan Bootstrap 5 sebagai antarmuka pengguna, sistem informasi MBG dapat dibangun dengan tampilan modern layaknya platform e-commerce, sehingga mudah digunakan oleh semua kalangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diusulkan pengembangan Sistem Informasi Makanan Bergizi Gratis (Sistem MBG) yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan akses program MBG bagi seluruh masyarakat Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana membangun sistem informasi yang dapat memudahkan proses pemesanan paket MBG secara online?
2. Bagaimana merancang mekanisme tracking pesanan yang transparan dan real-time bagi penerima manfaat?
3. Bagaimana mengimplementasikan sistem notifikasi otomatis untuk menginformasikan perubahan status pesanan?
4. Bagaimana membangun panel administrasi yang memudahkan pengelolaan paket MBG dan pembaruan status pesanan?

5. Bagaimana menerapkan sistem role berbasis hak akses untuk membedakan pengguna admin dan user biasa?

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan dari pengembangan Sistem MBG ini adalah:

1. Membangun platform web modern untuk pemesanan dan distribusi paket MBG secara online.
2. Menyediakan fitur tracking pesanan berbentuk timeline seperti platform e-commerce.
3. Mengimplementasikan sistem notifikasi in-app untuk pembaruan status pesanan secara real-time.
4. Membangun panel administrasi untuk mengelola paket MBG dan memperbarui status pesanan.
5. Menerapkan sistem autentikasi dengan dua role: administrator dan user biasa.
6. Menghasilkan antarmuka pengguna yang responsif, modern, dan mudah digunakan di semua perangkat.

1.4 Manfaat Proyek

1.4.1 Bagi Penerima Manfaat (User)

- Kemudahan akses informasi paket MBG yang tersedia.
- Proses pemesanan online yang cepat dan mudah.
- Transparansi status pengiriman melalui fitur tracking real-time.
- Notifikasi otomatis setiap kali status pesanan berubah.
- Riwayat pesanan yang lengkap dan terstruktur.

1.4.2 Bagi Administrator

- Pengelolaan data paket MBG yang terpusat dan terstruktur.
- Pembaruan status pesanan yang mudah dan cepat.
- Dashboard monitoring pesanan dan statistik distribusi.
- Sistem notifikasi otomatis tanpa perlu intervensi manual.

1.4.3 Bagi Pemerintah dan Masyarakat

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program MBG.

- Data distribusi yang akurat sebagai bahan evaluasi program.
- Digitalisasi program sosial yang mendukung Indonesia menuju Smart Government.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengembangan Sistem MBG meliputi:

- Sistem autentikasi pengguna (login, register, logout) dengan role admin dan user.
- Modul manajemen paket MBG (CRUD) untuk administrator.
- Modul pemesanan paket MBG dengan validasi form yang lengkap.
- Modul tracking pesanan dengan tampilan timeline progresif.
- Sistem notifikasi in-app berbasis database Laravel Notifications.
- Panel administrasi untuk mengelola pesanan dan memperbarui status.
- Fitur filter dan pencarian pesanan berdasarkan status dan kata kunci.

Sistem ini tidak mencakup fitur pembayaran (karena program MBG bersifat gratis), integrasi logistik pihak ketiga secara real-time, dan fitur pelaporan keuangan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pemerintah Indonesia yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Program ini menargetkan penyediaan makanan bergizi bagi lebih dari 80 juta penerima manfaat yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak usia sekolah, dan lansia dari keluarga tidak mampu.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, pelaksanaan program MBG dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah. Digitalisasi sistem distribusi menjadi salah satu kunci keberhasilan program ini.

2.2 Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi berbasis web adalah sistem yang diakses melalui browser internet dan berjalan di atas infrastruktur jaringan. Menurut O'Brien dan Marakas (2011), sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas manusia yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen.

Kelebihan sistem berbasis web antara lain: aksesibilitas tinggi (dapat diakses dari perangkat apapun), kemudahan pemeliharaan (update terpusat di server), skalabilitas yang baik, dan tidak memerlukan instalasi di sisi pengguna.

2.3 Framework Laravel

Laravel adalah framework PHP open-source yang mengikuti pola arsitektur Model-View-Controller (MVC). Dikembangkan oleh Taylor Otwell sejak 2011, Laravel saat ini menjadi framework PHP paling populer di dunia dengan komunitas yang besar dan ekosistem yang lengkap.

Laravel versi 11 (2024) menawarkan berbagai fitur unggulan yang digunakan dalam proyek ini, antara lain:

- Eloquent ORM: Object-Relational Mapping untuk interaksi database yang intuitif.
- Blade Template Engine: template engine yang ringan namun powerful.
- Laravel Migrations: pengelolaan skema database menggunakan kode PHP.
- Laravel Notifications: sistem notifikasi multi-channel yang fleksibel.

- Artisan CLI: command-line interface untuk berbagai tugas development.
- Built-in Authentication: scaffolding autentikasi yang aman dan siap pakai.

2.4 MySQL sebagai Sistem Manajemen Database

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) open-source yang paling banyak digunakan di dunia. MySQL mendukung SQL standar, ACID transactions, dan berbagai mesin penyimpanan seperti InnoDB yang digunakan dalam proyek ini. InnoDB dipilih karena mendukung foreign key constraints, row-level locking, dan crash recovery.

2.5 Pola Arsitektur MVC

Model-View-Controller (MVC) adalah pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen utama:

- Model: representasi data dan logika bisnis, berinteraksi langsung dengan database.
- View: lapisan presentasi yang menampilkan data kepada pengguna (Blade templates).
- Controller: perantara antara Model dan View, menangani request dan response HTTP.

Pemisahan ini meningkatkan maintainability, testability, dan reusability kode aplikasi.

2.6 Penelitian Terkait

No	Penelitian/Tahun	Judul	Relevansi
1	Prasetyo, A. (2022)	Sistem Informasi Distribusi Bantuan Sosial Berbasis Web Menggunakan Laravel	Menunjukkan efektivitas Laravel untuk sistem distribusi bantuan sosial.
2	Wijaya, S. (2023)	Implementasi Real-time Order Tracking pada Aplikasi E-commerce menggunakan PHP	Referensi untuk desain tracking timeline pesanan.
3	Nugraha, R. (2023)	Sistem Notifikasi Berbasis Database untuk Monitoring Status Pengiriman	Dasar implementasi Laravel Notifications.
4	Santoso, B. (2022)	Analisis UI/UX Aplikasi Distribusi Pangan: Studi Kasus Program BPNT	Referensi desain antarmuka yang ramah pengguna untuk program pangan.

BAB III METODOLOGI PENGEMBANGAN

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan Sistem MBG menggunakan metode Agile Development dengan pendekatan iteratif. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengembangan yang fleksibel, responsif terhadap perubahan kebutuhan, dan menghasilkan deliverable yang dapat diuji secara berkala.

3.2 Tahapan Pengembangan

3.2.1 Fase 1: Perencanaan dan Analisis Kebutuhan

- a. Identifikasi pemangku kepentingan (stakeholder) sistem.
- b. Pengumpulan kebutuhan fungsional dan non-fungsional.
- c. Analisis kelayakan teknis, operasional, dan ekonomi.
- d. Penyusunan dokumen Software Requirements Specification (SRS).

3.2.2 Fase 2: Perancangan Sistem

- a. Perancangan arsitektur sistem (MVC Pattern).
- b. Perancangan skema database (Entity Relationship Diagram).
- c. Perancangan antarmuka pengguna (wireframe dan mockup).
- d. Perancangan alur proses (flowchart dan use case diagram).

3.2.3 Fase 3: Implementasi

- a. Setup environment development (Laravel 11, MySQL, Node.js).
- b. Implementasi database migrations dan seeder.
- c. Pengembangan modul autentikasi dan manajemen role.
- d. Pengembangan modul paket MBG (CRUD).
- e. Pengembangan modul pemesanan dan tracking.
- f. Pengembangan sistem notifikasi.
- g. Pengembangan panel administrasi.

3.2.4 Fase 4: Pengujian

- a. Unit testing pada setiap komponen (Model, Controller).
- b. Integration testing pada alur pemesanan end-to-end.
- c. User Acceptance Testing (UAT) dengan calon pengguna.
- d. Performance testing dan security testing.

3.2.5 Fase 5: Deployment dan Pemeliharaan

- a. Konfigurasi server produksi (Linux, Nginx/Apache, MySQL).
- b. Deployment menggunakan Laravel Forge atau manual SSH.
- c. Monitoring performa dan ketersediaan sistem.
- d. Pemeliharaan berkala dan pembaruan fitur.